

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

По дисциплине «Алгоритмы и структуры данных» предусмотрена подготовка и защита курсовой работы.

При выполнении курсовой работы обучающемуся необходимо:

- Реализовать структуры данных и алгоритмы игровой стратегии в соответствии с индивидуальным вариантом задания;
- Сделать приложению графический интерфейс;
- Для получения оценок «отлично» и «хорошо» - реализовать стратегию игры с компьютером. Для получения оценки «удовлетворительно» можно ограничиться реализацией игры для двух или более противников-пользователей.

Примерная структура курсовой работы

Структура работы включает титульный лист, реферат, содержание, введение, основную часть, заключение, список использованных источников и приложения. Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями.

Общий объем работы, как правило, составляет 30-40 стр. машинописного текста, включая комментированный листинг программы, набранного в редакторе MS Word. Список литературы должен содержать 5-10 наименований.

Титульный лист является первым листом курсовой работы, выполняется по установленному образцу.

Реферат содержит сведения об объеме работы, ключевые слова (6-7), цель, задачи и краткое описание результаты работы.

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов и пунктов (если они имеют наименование) с указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала разделов (подразделов, пунктов).

Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в работе, в том числе: «введение», «заключение», «список использованных источников».

В содержании перечисляют все приложения с их заголовками.

В содержании все номера подразделов могут быть смещены вправо относительно номеров разделов.

Во *введении* следует раскрыть основное содержание и значение избранной темы, при необходимости обосновать актуальность темы, привести цель и задачи работы. Также во введении показывается структура работы, т.е. краткое содержание всех разделов курсовой работы. Объем введения – 1-2 листа формата А4.

Основная часть пояснительной записки к курсовой работе может состоять из следующих разделов:

1 Постановка задачи

1.1 Спецификация задачи (предметная область, в которой проводится исследование, цель работы: вытекает из темы работы, задачи работы: формулируются как этапы достижения цели)

- 1.2 Выбор средства программирования
- 1.3 Требуемое оборудование и программное обеспечение
- 2 Сведения из теории (общие сведения по предметной области в объеме, необходимом для написания курсовой работы)
- 3 Описание структур данных и алгоритмов решения задачи, в том числе формирования игровой стратегии или тактики: словесное и с использованием блок-схем
- 4 Описание программы (допускается вставка небольших фрагментов кода и их подробное описание, согласно общему алгоритму решения задачи)
 - 4.1 Описание интерфейса
 - 4.2 Поля и методы разработанных классов (при наличии)
 - 4.3 Описание переменных и функций (не относящихся к классам)
 - 4.4 Обработчики событий приложения
- 5 Руководство пользователю (подробное (для «чайников») описание технологии работы с разработанным приложением, со скриншотами окон программы)

Заключение должно содержать основные выводы по результатам работы, отражающие практическую значимость работы, предложения по использованию ее результатов. Заключение должно содержать только те выводы, которые согласуются с целью, сформулированной в разделе «Введение» и должны быть изложены таким образом, чтобы их содержание было понятно без чтения текста работы. Выводы могут быть сформулированы по пунктам в такой последовательности, как они будут оглашены в конце доклада на защите курсовой работы. Объем заключения – в пределах одной страницы.

Список использованных источников должен содержать перечень источников, использованных при выполнении курсовой работы. Располагать их следует в алфавитном порядке.

В приложения следует включать листинги программы. Листинги допускается оформлять с использованием иного типа и размера шрифта, чем основной текст пояснительной записки.

Курсовая работа оформляется в соответствии с требованиями соответствующих ГОСТов, проверяется преподавателем на предмет неправомерных заимствований, в том числе наличия искусственно сгенерированного текста.

Критерии оценки курсовых работ

Курсовая работа оценивается по следующим показателям:

Содержание работы

- 1. Имеются все разделы в соответствии с требованиями.
- 2. Имеется корректное описание алгоритмов реализованных игровых стратегий.
- 3. Имеется и корректно работает приложение.

Оформление работы

- 1. Работа выполнена в едином стиле.
- 2. Работа выполнена в соответствии со стандартом.
- 3. В работе отсутствуют грамматические ошибки.

Представление и защита

1. Выступление уверенное и убедительное.
2. Приложение продемонстрировано в работе. Получены результаты.
3. Результаты работы приложения соответствуют опубликованным в тексте курсовой работы.
4. Ответы на вопросы ясные и по существу.

Оценка «отлично» выставляется при соблюдении всех требований к курсовой работе и выполнении курсовой работы в установленные сроки.

Оценка «хорошо» выставляется, если при наличии выполненной на высоком уровне реферативной части, демонстрация разработанного приложения и выводы по нему недостаточно убедительны.

Оценка «удовлетворительно» выставляется при частичном соблюдении требований к курсовой работе: суть задания раскрыта недостаточно тщательно; отсутствует одна из частей работы; работа неправильно оформлена.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не соблюдены все основные требования к курсовой работе, в частности: работа переписана с одного или нескольких источников (в том числе из сети Интернет); в работе отсутствует разработанное приложение; в работе искажены научные положения; в работе присутствует искусственно сгенерированный текст.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1 Общие требования

Курсовая работа должна быть выполнена на листах белой бумаги формата А4 (размер 210х297 мм).

Размер страницы:

– поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 3,0 см; правое – 1 см; – переплет: 0 см.

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что размещение текста на странице зависит от разрешения установленного в системе принтера, поэтому перед окончательной версткой работы необходимо установить в качестве принтера по умолчанию лазерный принтер, настроенный на разрешение 600 dpi. Необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения.

2 Текст

Текст основной части делят на главы, пункты (параграфы) и – при необходимости – на подпункты. Каждую главу следует начинать с нового листа.

Основной текст работы должен быть напечатан шрифтом Times New Roman, 14 pt, межстрочный интервал – "Полуторный", выравнивание – по ширине.

Величина шрифта, необходимость выделения полужирным, курсивом и пр., а также формат абзацев для различных элементов работы указаны в далее. Все неуказанные параметры форматирования должны быть равны нулю. Допускается вставка в текст специальных символов (с использованием шрифтов Symbol и Wingdings), а также полученных штатными средствами редактора формул, таблиц и рисунков.

Оформление элементов курсовой работы.

ЗАГОЛОВОК1: 14 ПУНКТОВ, ПОЛУЖИРНЫЙ, ВСЕ ПРОПИСНЫЕ. ОТСТУП ПЕРВАЯ 0, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЗ НУМЕРАЦИИ (ПО ЛЕВОМУ КРАЮ С КРАСНОЙ СТРОКИ ДЛЯ НАЗВАНИЙ РАЗДЕЛОВ). ИНТЕРВАЛ ПЕРЕД 6 ПУНКТОВ, ПОСЛЕ – 9 ПУНКТОВ, ПОЛУТОРНЫЙ, БЕЗ ПЕРЕНОСА СЛОВ

Заголовок2: 14 пунктов, полужирный. Отступ первая 1.25, выравнивание по ширине. Интервал перед 9, после 6. Не разрывать абзац, не отрывать от следующего, без переноса слов

Заголовок3: 14 пунктов, полужирный. Отступ первая 1.25, выравнивание по ширине. Интервал перед 9, после 6. Не разрывать абзац, не отрывать от следующего, без переноса слов

Заголовок1 – реферат, содержание, введение, заключение, список использованных источников, приложения, разделы курсовой работы.

Заголовок2 – подразделы разделов курсовой работы.

Заголовок3 – пункты подразделов курсовой работы.

Основной текст (обычный): 14 пунктов, межстрочный интервал "Полуторный", выравнивание – по ширине. Отступ первая 1.25 см, запрет висячих строк. Курсивом должны быть выделены буквы латинского алфавита, кроме входящих в имена собственные, обозначения стандартных математических функций и химических элементов ($U_{пр.}$, Φ_i , но Al_2O_3 , $\cos \alpha_i$, "BASF").

Основной (обычный) без отступа: то же, что основной, но отступ первой строки равен 0 (чаще всего используется для продолжения фразы после формул и пр., где не нужен абзацный отступ).

Листинги должны соответствовать формату А4. Распечатки включаются в общую нумерацию страниц работы и помещаются в приложения.

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе подготовки, допускается исправлять закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) черной пастой от руки. Повреждения листов, помарки, следы не полностью удаленного текста не допускаются.

Сокращение слов в тексте не допускается. Разрешается употреблять аббревиатуры. Применять аббревиатуры можно только после разъяснения их значений. Разъяснение аббревиатуры достаточно дать один раз, при первом ее употреблении, причем сначала записывается полная расшифровка аббревиатуры, а затем в круглых скобках записывается аббревиатура.

Аббревиатуры целесообразно вводить в тех случаях, если они используются многократно. Аббревиатурам, установленным в государственных стандартах, расшифровку можно не давать. Например: ЭВМ, КубГАУ и т.д. (прописными буквами без точек).

3 Оформление маркированных и нумерованных списков

В качестве маркера в списках допускается только длинное тире (дефис): "–", которое набирается одновременным нажатием клавиш: Ctrl+"–" на цифровой клавиатуре (MS Word). Короткое тире используется только внутри слов типа: кто-то, кто-либо и т.п., и в качестве маркера в списках его использование не допускается. Строки в списках через дефис начинаются с маленькой буквы и в конце каждой строки ставится точка с запятой ";" (в конце последнего элемента ставится точка). Нумерованные списки могут начинаться с числа и скобки за ним без точки (и тогда строки оформляются также, как в списках через дефис), а могут начинаться с числа с точкой. Во втором случае текст строки после ее номера идет с большой буквы и в конце каждой строки ставится точка.

4 Таблицы

Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово "Таблица" (без кавычек в тексте) начинают с прописной буквы. Заголовок не подчерки-

вают.

Заголовок таблицы должен быть максимально точными, простыми, в единственном числе и именительном падеже.

Таблицы нумеруют последовательно арабскими цифрами (за исключением таблиц, приведенных в приложении) в пределах раздела. В левом верхнем углу таблицы без абзацного отступа перед заголовком таблицы помещают надпись "Таблица" с указанием номера таблицы. Номер таблицы должен состоять из номера раздела и порядкового номеров таблицы, разделенных точкой, например: "Таблица 1.2" (вторая таблица первого раздела). Далее через тире записывают название таблицы. Например:

Таблица 1.1 – Характеристики ПК (*точка в конце не ставится*)

Если в тексте работы только одна таблица, то номер ей не присваивают и слово «таблица» не пишут.

Заголовки граф таблиц должны начинаться с прописных букв, подзаголовки – со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с прописных, если они самостоятельные.

Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте таким образом, чтобы ее можно было читать без поворота курсовой работы или с поворотом по часовой стрелке.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист. При переносе таблицы на другой лист слово "Таблица" и ее номер с заголовком указывают один раз над первой частью таблицы.

Если шапка таблицы громоздкая, ее не дублируют, а пронумеровывают графы и повторяют их нумерацию на следующей странице.

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки или графы таблицы выходят за формат таблицы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется ее заголовок, во втором случае – боковик.

Все цифровые данные должны быть логически однородными и сопоставимыми, основу их группировки должны составлять существенные признаки.

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк.

Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах физических величин, то их указывают в заголовке каждой графы. Если все параметры, размещенные в таблице, выражены в одной и той же единице физической величины, сокращенное обозначение единицы физической величины помещают над таблицей.

Если все данные в строке приведены для одной физической величины, то единицу физической величины указывают в соответствующей строке боковика таблицы.

Слова "более", "не более", "менее", "не менее", "в пределах" следует помещать рядом с наименованием соответствующего параметра или показателя (после единицы физической величины) в боковике таблицы или в заголовке графы.

Цифры в графах располагают так, чтобы классы чисел во всей графе были точно один под другим. Исключение составляют числа с интервалами величин. Числовые значения в одной графе должны иметь одинаковое количество десятичных знаков, исключение составляют числа с интервалами величин.

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия заменяют буквенными обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях. Например: D - диаметр, H - высота и т.д.

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют последовательно, в порядке возрастания индекса.

5 Иллюстрации

Рисунки должны быть выполнены при помощи любого стандартного графического редактора или средствами MS Word.

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации располагают после первой ссылки на них.

Иллюстрации обозначаются словом "Рисунок" и нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах раздела, за исключением иллюстраций, приведенных в приложении.

Номер иллюстрации должен состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например: Рисунок 1.2 (второй рисунок первого раздела).

Иллюстрации должны иметь наименование. При необходимости иллюстрации снабжают поясняющими данными (подрисуночный текст). Наименование иллюстрации помещают под ней – Times New Roman, 14 pt, выравнивание по центру под рисунком, межстрочный интервал "Полуторный". Например:

Рисунок 1.1 – Схема информационных потоков предприятия (точка в конце не ставится).

6 Формулы

Формулы следует оформлять с помощью встроенного в текстовый редактор MS Word средства, которое можно вызвать на вкладке «Вставка» → Символы → Формула.

Рекомендуется оставить для формул установки по умолчанию.

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова "где" без двоеточия, без абзацного отступа.

Уравнения и формулы следует выделять из текста: интервал перед не менее 6 пт, после не менее 6 пт. Если уравнение не уместится на одну стро-

ку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х) и деления (:).

Небольшие и не имеющие принципиального значения формулы можно размещать по тексту. Те формулы, на которые придется ссылаться в дальнейшем, следует пронумеровать, а те, на которые ссылок не будет, нумеровать не нужно, чтобы не загромождать текста.

Следующие друг за другом формулы разделяются между собой запятой или точкой с запятой.

Формулы (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номеров формулы в разделе, разделенных точкой. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках, например: (3.1) (первая формула третьего раздела).

Если номер не умещается в одной строке с формулой, то его располагают в следующей строке ниже формулы. При переносе формулы ее номер ставится на уровне последней строки. Если особенно важная формула заключена в рамку, то ее номер находится в правом краю против основной строки формулы. Номер формулы-дроби располагают на середине основной горизонтальной черты формулы.

Производные от приведенной ранее основной формулы можно нумеровать арабской цифрой и строчной буквой русского алфавита, которая пишется слитно с цифрой; например: (9а), (13в).

7 Нумерация

Страницы курсовой работы нумеруют арабскими цифрами. Титульный лист и реферат включают в общую нумерацию работы. Номера страниц представляются снизу по центру, начиная со второй страницы введения.

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего курсового проекта и обозначаться арабскими цифрами. Содержание, реферат, введение, заключение и список использованных источников не нумеруются.

Подразделы нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Например: "2.3" (третий подраздел второго раздела).

Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. Номер пункта состоит из номеров раздела, подраздела, пункта, разделенных точками. В конце номера точка не ставится, например: "1.1.2" (второй пункт первого подраздела первого раздела).

Содержащиеся в тексте пункта или подпункта перечисления требований, указаний, положений записывают после двоеточий и обозначают арабскими цифрами со скобкой или дефисом. Перед двоеточием должно стоять обобщающее слово. Перечисления записываются с абзаца, начиная со строчных букв. В конце каждого элемента перечисления, если за ним следует еще элемент, ставят точку с запятой.

Иллюстрации (таблицы, чертежи, схемы, графики), которые расположены на отдельных страницах курсовой работы, включают в общую нумерацию страниц. Таблицу, рисунок или чертеж, размеры которого больше формата А4, учитывают как одну страницу. Листы формата более А4 помещают в конце курсового проекта после заключения в порядке их упоминания в тексте.

Примечание к тексту и таблицам, в которых указывают справочные и поясняющие данные, нумеруют последовательно арабскими цифрами. Если примечаний несколько, то после слова "Примечания" ставят двоеточие, например; «Примечания:». Если имеется одно примечание, то его не нумеруют и после слова "Примечание" ставят точку.

8 Ссылки

Ссылки в тексте на источники допускается приводить в подстрочном примечании или указывать порядковый номер по списку источников, выделенный двумя квадратными скобками, например: [1].

На все рисунки должны быть ссылки в тексте. Ссылки на иллюстрации указывают порядковым номером иллюстрации; например, «рисунок 1.1», «рис. 1.1».

Ссылки на формулы указывают порядковым номером формулы в скобках; например, «выражение (3.2)».

На все таблицы должны быть ссылки к тексту; например, «в таблице 1.2», «в табл. 1.2».

В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации следует указывать сокращенно слово "смотри"; например, «см. таблицу 1.3», «см. табл. 1.3».

9 Приложения

Приложения оформляют как продолжение курсовой работы на последующих ее страницах, располагая их в порядке появления ссылок в тексте.

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова "ПРИЛОЖЕНИЕ", напечатанного прописными буквами, и иметь содержательный заголовок – Times New Roman, 14 pt, отступ первая 0, выравнивание по центру.

Если в работе более одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами (без знака №), например: ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д.

Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого приложения, например: "Рисунок П.1.1" (первый рисунок первого приложения); "Таблица П.1.2" (вторая таблица первого приложения).

10 Список использованных источников

Список использованных источников курсовой работы оформляется в соответствии с требованиями: Times New Roman, 14 pt, межстрочный интервал 1,5, Нумерованный список с выравниванием текста списка по ширине, от номера до текста 0,2 см.

Ниже приведен образец оформления списка.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) // Информационно-правовой портал ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://base.garant.ru/10164072/>. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
2. Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Информационно-правовой портал ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://base.garant.ru/12126961/>. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
3. Андерсон, Б. Microsoft Office Access 2003 [Текст] / Б. Андерсон, В. Андерсен, Д. Кронан. – М.: НТ Пресс, 2005. – 240 с.
4. Архангельский, А.Я. Компоненты и классы С++Builder. Справочное пособие [Текст] / А.Я. Архангельский. – М.: Бином-Пресс, 2008. – 960 с.
5. Архангельский, А.Я. Программирование в С++ Builder [Текст] / А.Я. Архангельский. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Бином-Пресс, 2010. – 1304 с.
6. Барановская, Т.П. Методическое пособие по итоговой государственной аттестации выпускников. Специальность: 080801.65 – Прикладная информатика (по областям) [Текст] / Т.П. Барановская [и др.] / Под ред. проф. С.А. Курносова. – Краснодар: ФГОУ ВПО КубГАУ, 2011. – 83 с.
7. Гражданское право: Учебник [Текст] / В.С. Ем; отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2009. – 958 с.
8. Гурвиц, Г.А. Microsoft Access 2007. Разработка приложений на реальном примере [Текст] / Г.А. Гурвиц – СПб.: БХВ–Петербург, 2007. – 672 с.
9. Епашников, А. Практика создания приложений в Access [Текст] / А. Епашников, В. Епашников. – М.: Диалог-МИФИ, 2009. – 440 с.
10. Кириллов, В.В. Структурированный язык запросов (SQL): Учеб. пособие [Текст] / В.В. Кириллов, Г.Ю. Громов – СПб.: ИТМО, 2008. – 90 с.
11. Насонова, Т.Г. 200 реальных образцов исковых заявлений, претензий, ходатайств и других процессуальных документов [Текст] / Т.Г. Насонова, Л.В. Сальникова, А.А. Сорокина – М.: Ось-89, 2010. – 448 с.
12. Серго, А.Г. Основы права интеллектуальной собственности: 13. Лекция: Правовое регулирование электронной цифровой подписи [Электронный ресурс] / А.Г. Серго, В.С. Пушин // Интернет-Университет Информационных Технологий. – Режим доступа: <http://www.intuit.ru/department/history/law/13/>.